

SENDA NIPONA

Japón a dos pasos de ti



TFM - Máster en Desarrollo con IA
José Pascual Vázquez Andújar

Índice



1. Objetivo de la aplicación
2. Funcionalidades principales
3. Stack Tecnológico
4. Arquitectura y Metodología
5. Aplicaciones utilizadas
6. Diseño
7. Planificación
8. Desarrollo
9. Conclusiones

Objetivo de la aplicación



¿Por qué una página web de Japón?

Problema actual: Información dispersa y confusa en Internet sobre la cultura japonesa.

El problema actual para la gente que esté interesada en descubrir acerca de la cultura japonesa es que la información en internet está muy dispersa y en ocasiones es poco clara.

Objetivo

El objetivo de la aplicación facilitar a la gente interesada en descubrir este país a su cultura, para esto tener a favor los siguientes puntos:

- Diseño
- Claridad
- Accesibilidad

Funcionalidades de la aplicación

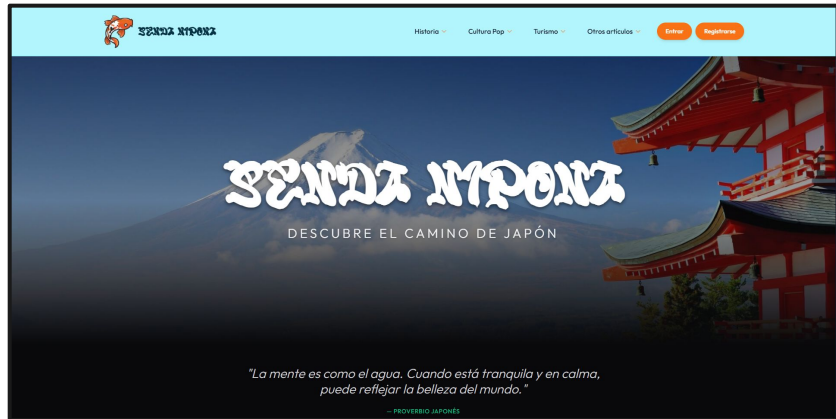


Las siguientes son las principales funcionalidades de la aplicación:

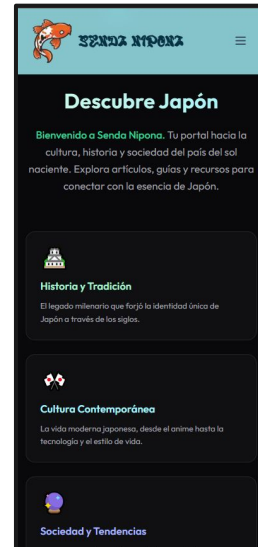
- Sistema de usuarios (registro, login, logout)
- Comentarios: los usuarios pueden dejar un comentario de cad artículo informativo
- Diseño “responsive”: Mostrando la información de forma adecuada en cualquier pantalla

Funcionalidades de la aplicación

Senda Nipona en vista de ordenador



Senda Nipona en vista de móvil



Stack tecnológico



Las siguientes son las tecnologías utilizadas para desarrollar el proyecto:

Next.js: Como framework de desarrollo de la aplicación.

TypeScript: Lenguaje de programación utilizado.

Tailwind CSS: Para el desarrollo de los estilos.

Prisma ORM: Como ORM de la aplicación.

SQLite: Para crear y desarrollar la base de datos local y utilizada en desarrollo.

Turso: Para desplegar la base de datos remota.

Stack tecnológico



NextAuth v5: Para autenticación de usuarios y gestión de sesiones.

Zod: Para validación de formularios.

bcryptjs: Encriptado de contraseñas de usuario seguro.

Framer Motion: Definición de animaciones para el frontend.

Vitest: Utilizado para test unitarios.

Playwright: Utilizado para test E2E.

Arquitectura y Metodología

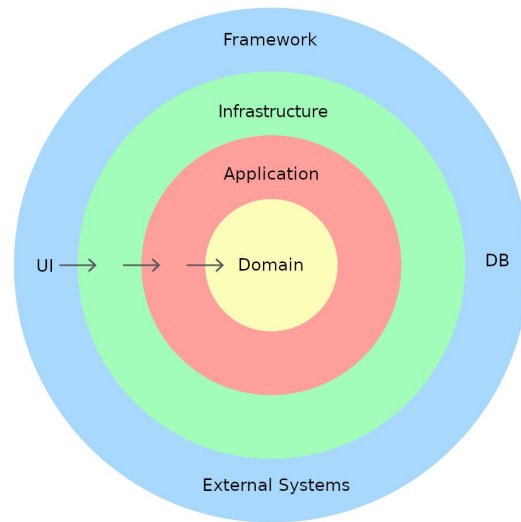
He implementado Clean Architecture para garantizar un sistema escalable, mantenible y desacoplado, organizado en cuatro niveles:

Dominio: Núcleo con entidades puras, reglas de negocio y lógica de validación.

Aplicación: Casos de uso independientes (ej. Registro, Comentarios) que orquestan la lógica.

Infraestructura: Detalles técnicos (Prisma, NextAuth, BCrypt) e inyección de dependencias.

Presentación: Interfaz de usuario en Next.js que consume los casos de uso.



Arquitectura y Metodología



Metodología Agile: Desarrollo Incremental y Evolutivo

- Iteraciones Cortas: Implementación y testeo individual de funcionalidades (Auth, Artículos, Comentarios) sin afectar al núcleo existente.
- Priorización de Valor (MVP): Foco inicial en funcionalidades críticas para garantizar una aplicación funcional desde las primeras etapas.
- Sinergia Técnica: Desarrollo ágil apoyado en Clean Architecture, facilitando una evolución del código escalable y mantenible.

Aplicaciones Utilizadas



Se han utilizado las siguientes aplicaciones para el desarrollo de la aplicación:

IDEs: VS Code y Google Antigravity

Modelos de IA: Claude Sonnet, Claude Opus y Google Gemini

Control de versiones: Git y GitHub

Diseño: Figma

Navegadores: Google Chrome, Firefox y Microsoft Edge.

Diseño

Se ha pensado en el pez koi como logo del proyecto, esto tiene dos principales razones.

La primera, porque esta criatura es de las figuras más significativas de la cultura japonesa.

La segunda porque este animal es bastante llamativo, una de las peculiaridades que comparte con la web.



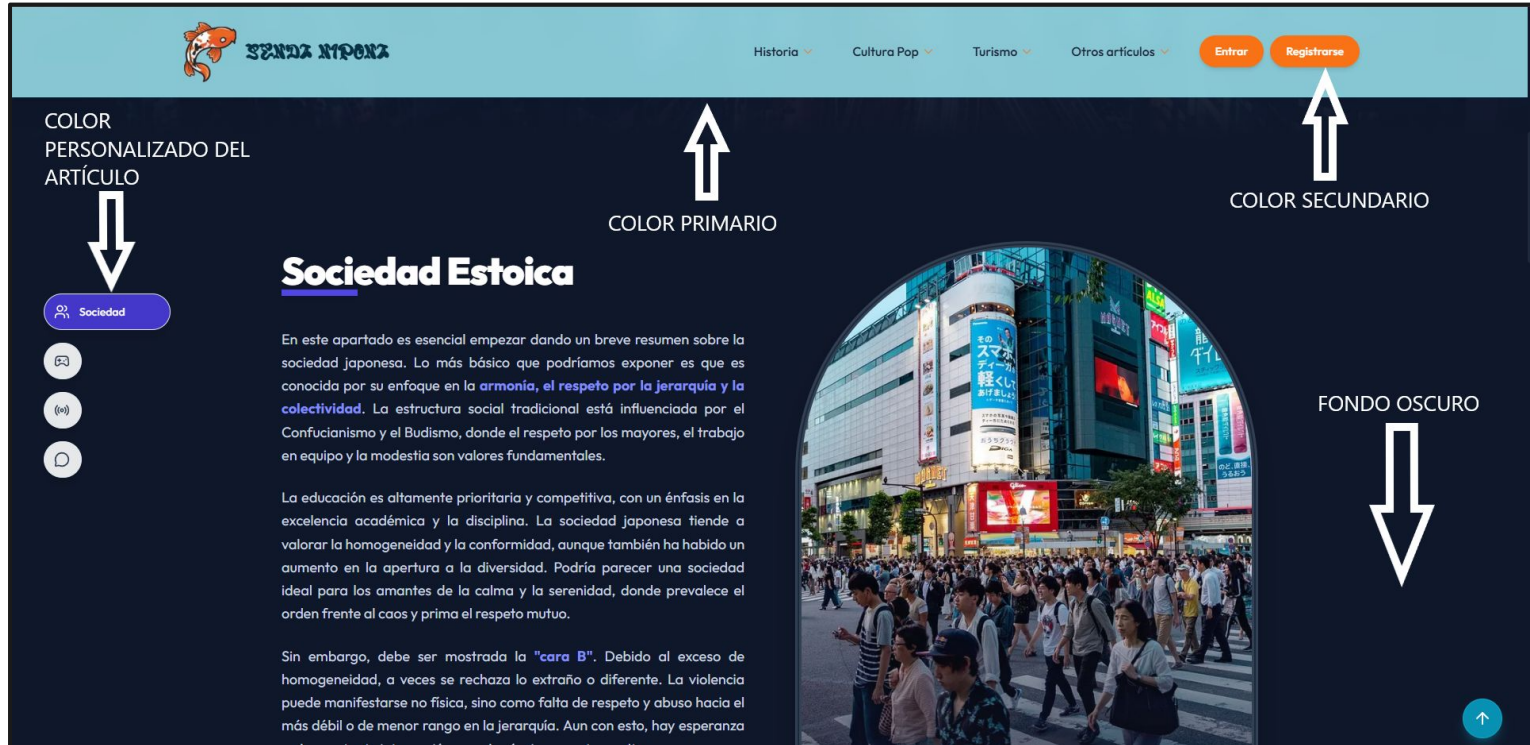
Diseño



El sitio web utiliza principalmente los colores azul turquesa y naranja como primario y secundario respectivamente. Esto porque ambos colores son bastantes complementarios creando un contraste simple pero bastante fresco. Esta paleta de colores acompaña bastante bien además al fondo oscuro de las pantallas de la página web.

Además de estos dos colores se le ha dotado a cada uno de los artículos informativos con un color único (que aparece en los elementos decorativos e interactivos de la página) para darle algo más de personalidad a cada uno de estos.

Diseño



Planificación



Para el correcto desarrollo del proyecto, se planificaron diferentes fase para la realización del mismo:

1º Ideas y Conceptos: Pensar en qué tipo de aplicación quería hacer y realmente me apasionase.

2º Elección de tecnologías: Búsqueda acerca de qué tecnologías son más adecuadas para el desarrollo del proyecto.

3º Configuración: Preparar el entorno de desarrollo del proyecto y preparar la configuración necesaria de sus tecnologías.

4º Desarrollo de las bases del proyecto: Desarrollar las capas más básicas de la aplicación y la Clean Architecture.

Planificación



5º Diseño: Desarrollo del Frontend de la web y creación de los artículos informativos.

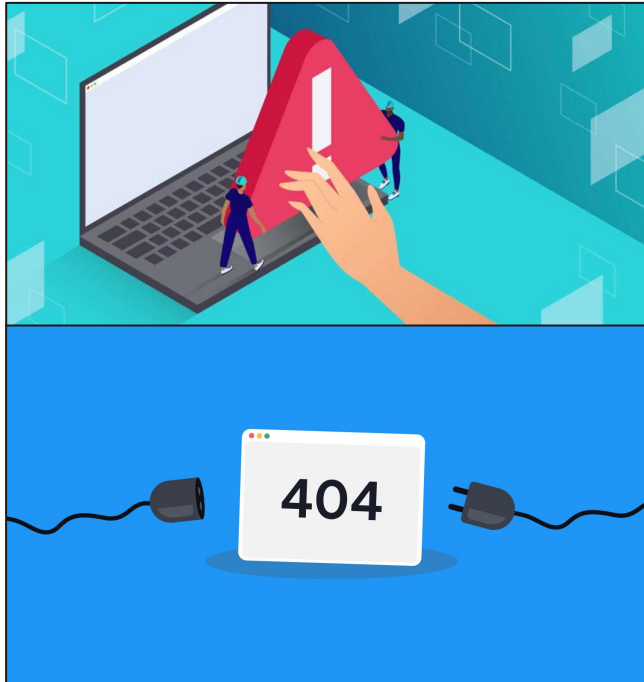
6º Sistema de login: Desarrollo del sistema de autenticación de usuarios.

7º Sistema de comentarios: Desarrollo de la función de escribir comentarios para los artículos.

8º Desarrollo de Test: Creación de test unitarios y E2E.

9º Despliegue de la aplicación: Creación de BBDD remota y despliegue en Vitest.

Desarrollo



Pero como en cualquier desarrollo, teoría y práctica difirieron en ocasiones.

Por ejemplo se siguieron haciendo algunas modificaciones y arreglos de diseño en fases posteriores a la fase de diseño.

También las fases de test y despliegue se solaparon ligeramente en algunas ocasiones debido a la falta de tiempo.

Conclusiones

Estoy muy satisfecho con la aplicación que he desarrollado aplicando los conocimientos del máster. Además de ser un proyecto que me apasiona de verdad.

Próximos pasos:

Mi idea es seguir adelante con la aplicación, no quiero que “muera” después de haber sido entregada como proyecto, al revés, ahora es el momento en el que me gustaría crear una comunidad y abrir redes sociales para promocionar la web y que esta ayude a divulgar la increíble e interesantísima cultura japonesa.

